МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №5

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-2

Рябінін Микита Олександрович

Перевірив: асистент каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2

Завдання. Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Заходимо в наш акаунт, обираємо вкладку EC2 – Instance

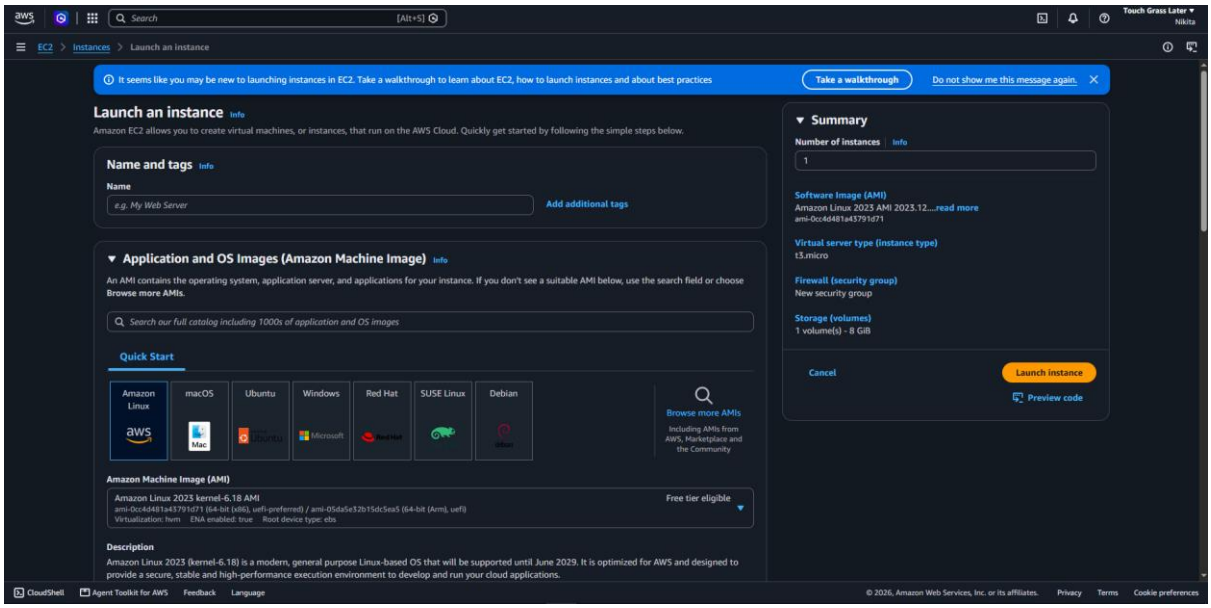


Рис. 1 - Обираємо необхідну вкладку

Після усіх необхідних налаштувань створюємо екземпляр

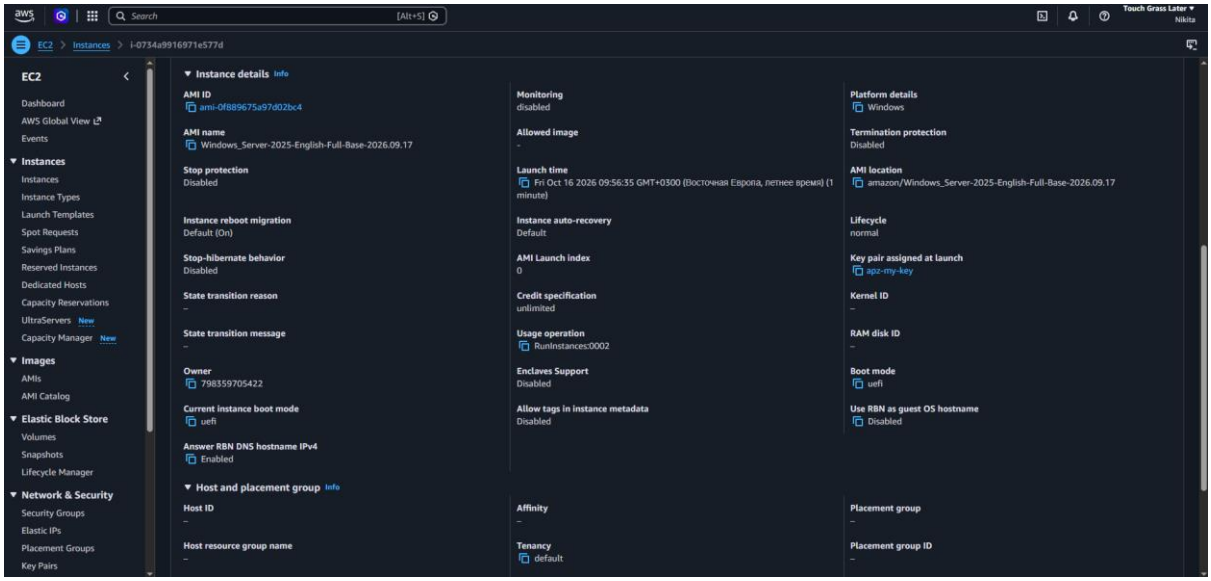


Рис. 2 - Результат створення екземпляру

Отримуємо зашифрований пароль

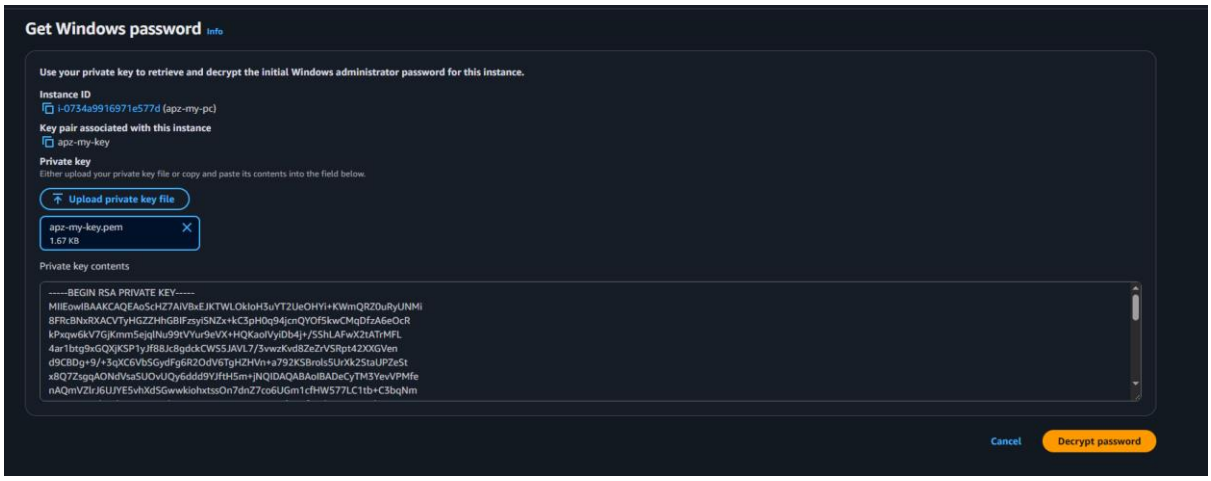


Рис. 3 - Отримання зашифрованого паролю

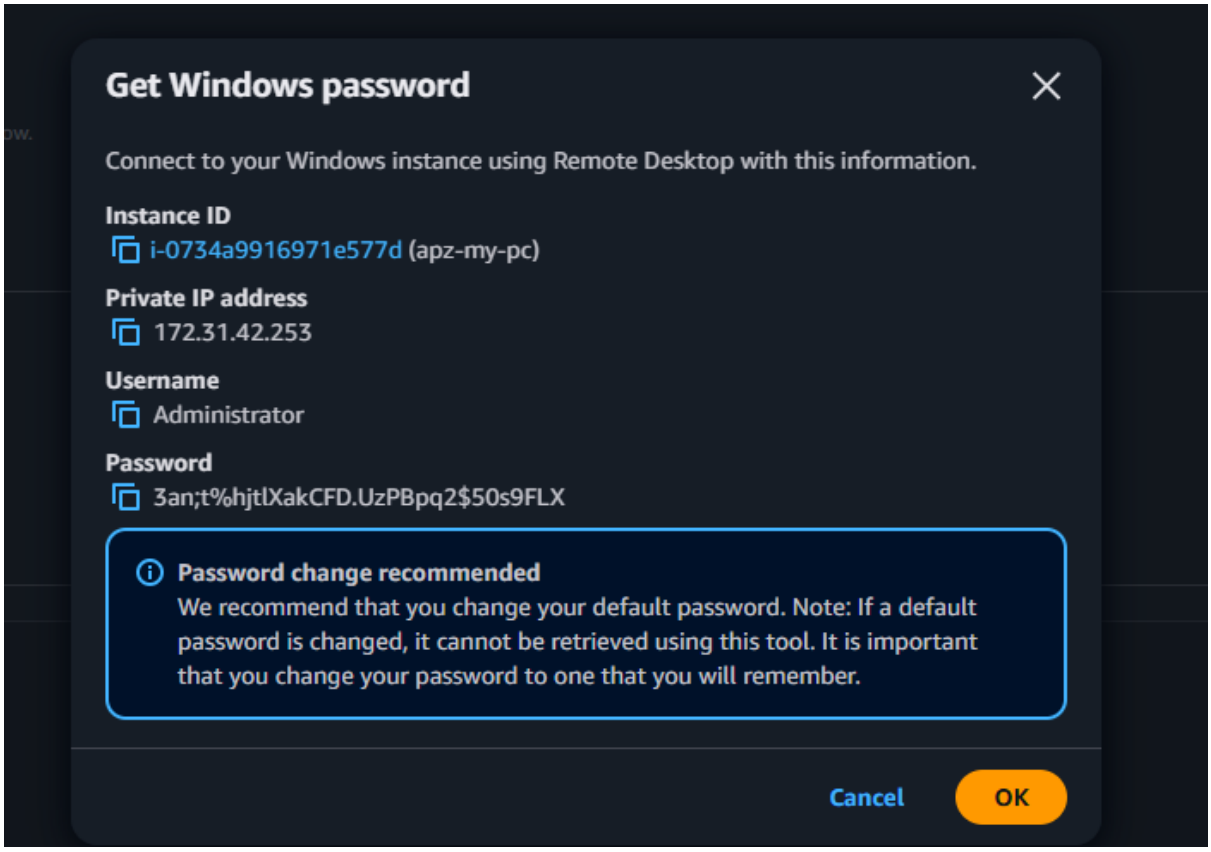


Рис. 4 - Результати отримання даних

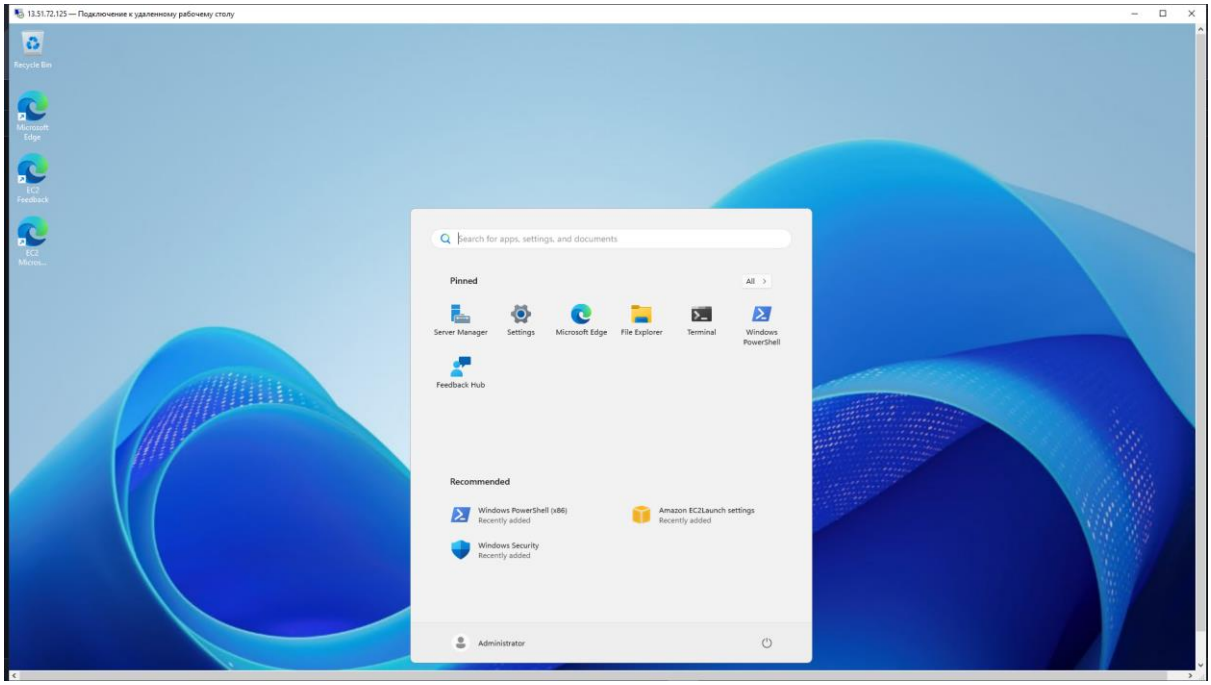


Рис. 5 - Результати підключення

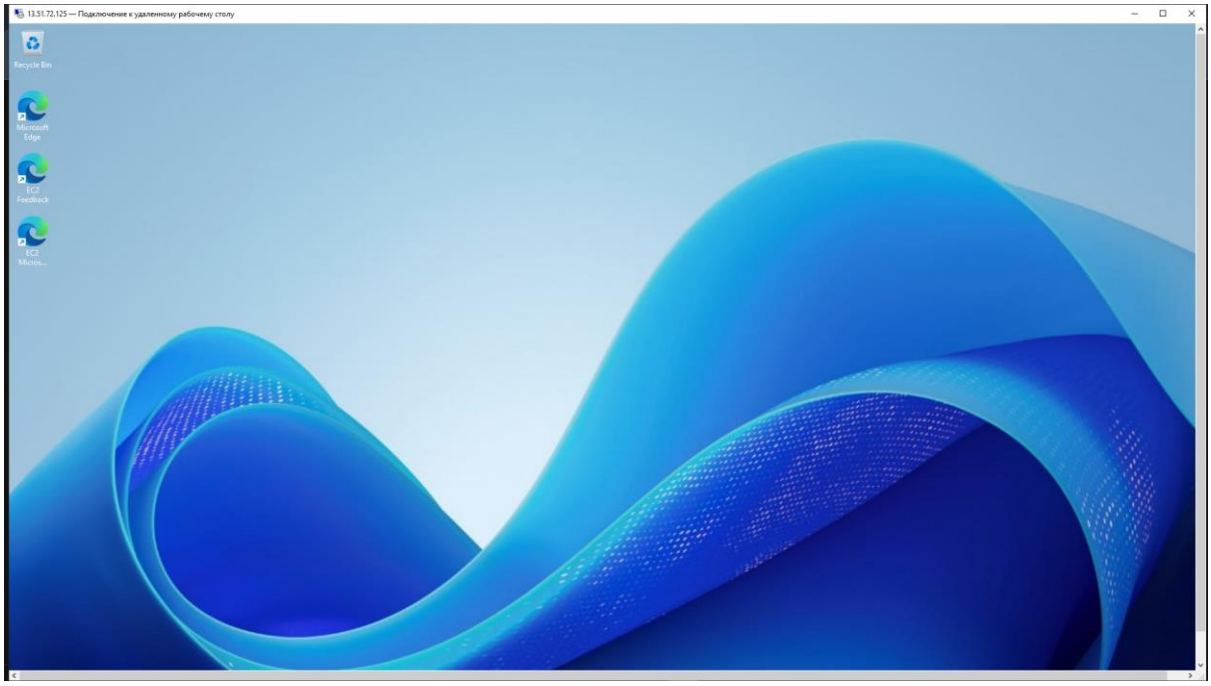


Рис. 6 - Результати підключення

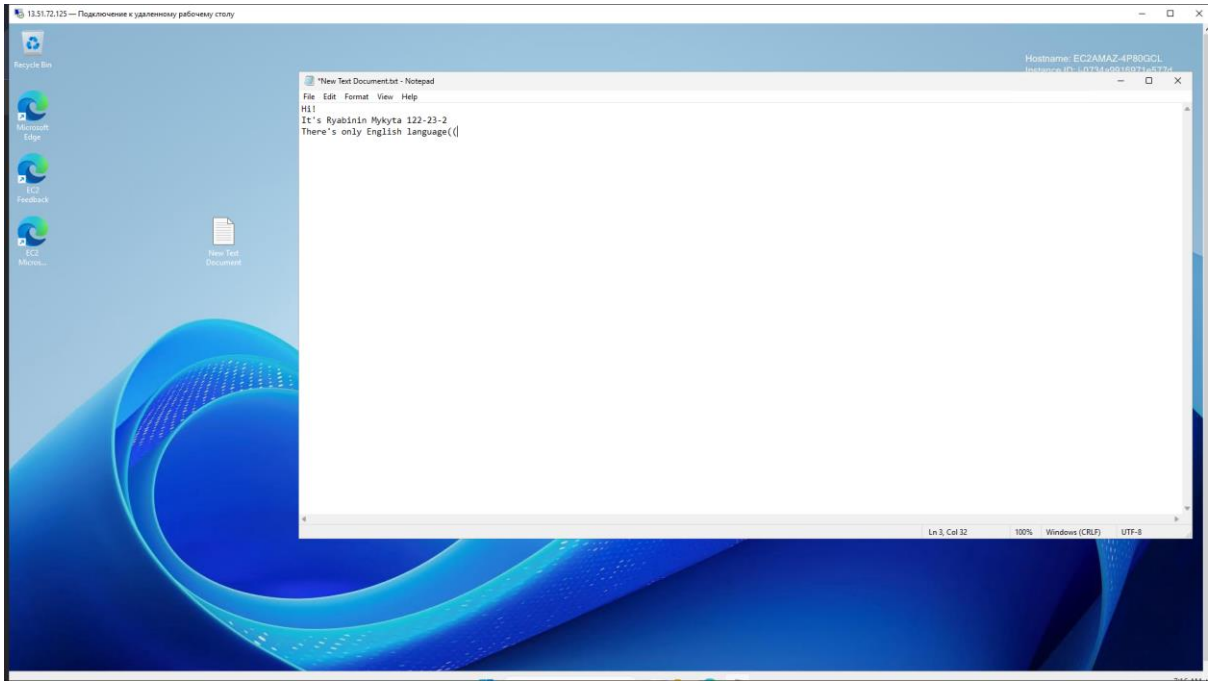


Рис. 7 - Зміни на робочому столі

Public IPv4 address

13.51.72.125

Instance ID

i-0734a9916971e577d (apz-my-pc)

Private IP address

172.31.42.253

Username

Administrator

Password

3an;t%hjtlXakC FD.UzPBpq2$50s9FLX

Висновок до практичної роботи:

У ході виконання практичної роботи було розгорнуто та налаштовано віртуальну машину під управлінням ОС Windows у хмарному сервісі Amazon EC2. Було набуто практичних навичок із конфігурації Security Groups, розшифрування пароля адміністратора за допомогою файлу ключів (*.pem) та успішного віддаленого підключення через протокол RDP.

Контрольні питання:

Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop: Зупиняє віртуальну машину (як вимкнення ПК), збережені дані на EBS-диску залишаються, і її можна знову запустити.

Terminate: Навжди видаляє інстанс та всі прив'язані до нього EBS-диски, які мають прапорець видалення.

Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand: Оплата за фактично використаний час без довгострокових зобов'язань.

Reserved: Бронювання потужностей на 1–3 роки зі значною знижкою.

Spot: Використання невикористаних хмарних потужностей AWS за найнижчою ціною, але AWS може відкликати таку машину з попередженням у 2 хвилини.

Навіщо потрібен Security Group?

Це віртуальний фаєрвол, який контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound) мережевий трафік для вашого інстансу на рівні портів та IP-адрес.

Що таке "Region" в AWS?

Це відокремлена географічна зона (наприклад, eu-central-1 у Франкфурті), де розташовані дата-центри AWS.

Як підключитися до Windows-інстансу?

За допомогою клієнта RDP (Remote Desktop Protocol / Підключення до віддаленого робочого столу), використовуючи публічну IP-адресу інстансу, ім'я користувача Administrator та розшифрований пароль з .pem ключа.